




Introduction au réseau

Jean-Luc Damoiseaux
IUT-Aix-Marseille
Dpt R&T



1




Dpt R&T – JLD

2 Une journée numérique - I

	25 000 articles sur Wikipedia
	720 000 heures de vidéos ajoutées (82 ans pour visionner le nombre de vidéos ajoutées en 1h)
	2,989 milliards d'utilisateurs connectés, (4 Pétaoctet/j – hauteur de 839 m de disque dur de 100Go)
	6,9 milliards de recherches lancées
	333 milliards de mails échangés

2

3

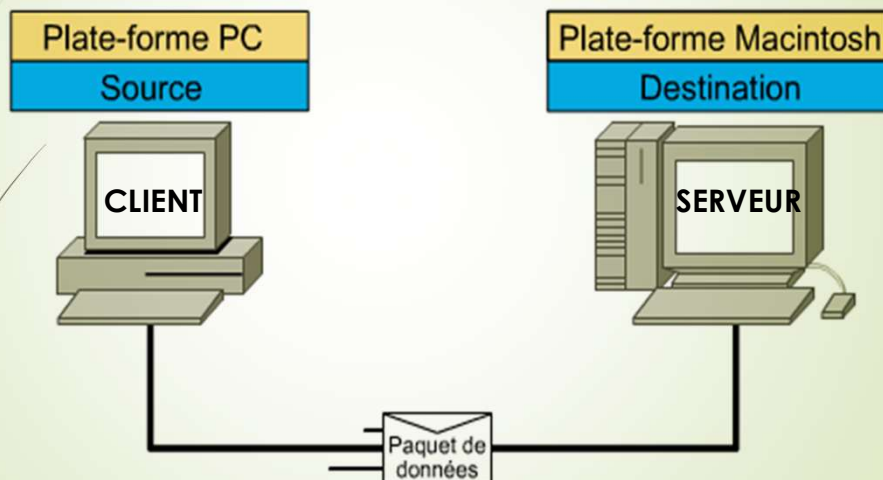
Une journée numérique - II

- 185 ZO de données à stockées en 2025
- 30 à 50 milliards d'objets connectés
- Plus de 12000 datacenters dans le monde
- **CO2 :**
 - une entreprise de 100 personnes génère chaque année avec son courrier électronique 13,6 tonnes d'équivalent CO2, soit l'équivalent de 14 allers-retours Paris et New York. ([ADEME](#))
 - Une requête chatGPT émet 60 plus de CO2 qu'une requête sur un moteur de recherche

3

4

Et tout se résume à ?



4

5

Notion de Client - Serveur

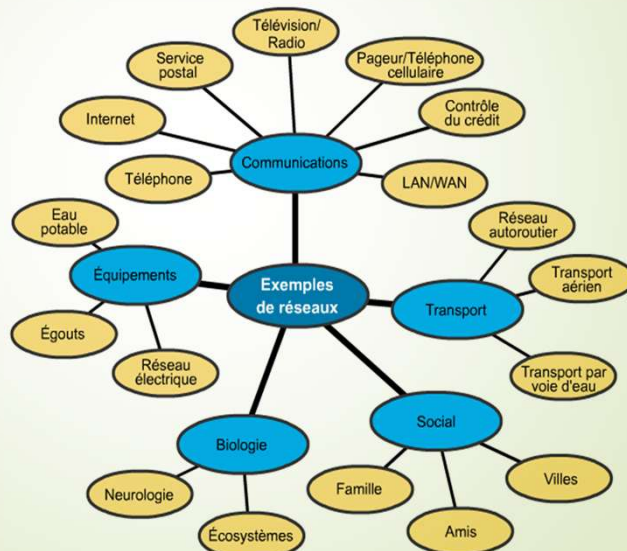
- **client-serveur** : mode de communication entre des programmes à travers un réseau
 - le client (ordinateur personnel, téléphone, tablette, etc.) envoie des requêtes ;
 - le serveur (ordinateur abritant le logiciel serveur) attend les requêtes des clients et y répond
- Exemples :
 - un navigateur WEB et le serveur WEB de l'université
 - un client de messagerie et le serveur de mail

5

6

Définition d'un réseau

Un réseau est un système complexe d'objets ou de personnes interconnectés



© Cisco Systems, Inc. 1999

6

7

Éléments constitutifs d'un réseau routier

- Équipements
 - terminaux
 - d'architecture
 - de liaison
- Ce qui circule :

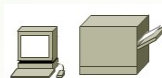


7

8

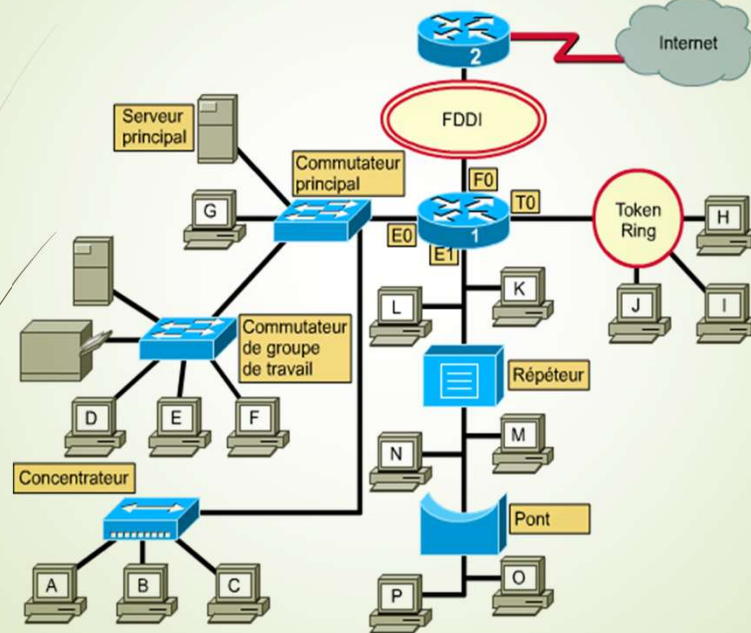
Éléments constitutifs d'un réseau de données

- Équipements
 - terminaux
 - d'architecture
 - de liaison
- Ce qui circule : courriels, vidéos, fichiers



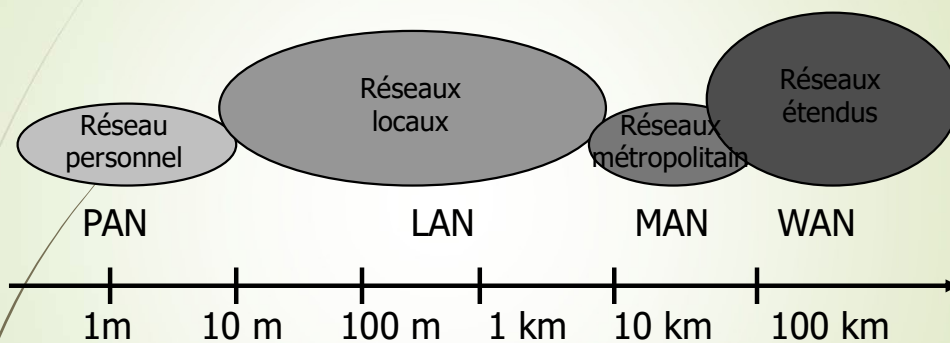
8

9 Exemple d'un réseau de données



9

10 Types de réseaux de données



10

11

LAN / WAN

- Couvre une région géographique limitée
- Débit important
- Connectivité continue aux services locaux
- Relie des unités adjacentes
- Couvre une vaste région géographique
- Débit faible
- Connectivité intermittente
- Relie des unités dispersées sur la planète

11

12

Idée intuitive de la Bande Passante

La bande passante peut-être comparée au nombre de voies d'une route



12

13

Bande Passante

- La bande passante est la mesure en bits/s de la quantité de données pouvant circuler d'un endroit à un autre en une période donnée de temps
- La bande passante est
 - limitée par la physique et la technologie
 - critique pour les performances du réseau
 - payante
 - en constante augmentation

13

14

Exemples de bande passante

	Bande passante	Service
Ethernet	10 Mb/s	
Fast Ethernet	100 Mb/s	
Giga Ethernet	<= 10000 Mb/s	
Modem	0,056 Mb/s	
T1	1,544Mb/s	
STM-4	155,52 Mb/s	
STM-16	2448 Mb/s	

14

15

Débit réel

- Le débit réel fait référence à la bande passante mesurée à un instant donné
- Débit réel est toujours inférieur à la bande passante
- Débit réel dépend :
 - des équipements réseaux
 - du type de données circulants sur le réseau
 - de la topologie du réseau
 - du nombre d'utilisateurs du réseau
 - du dimensionnement des serveurs

15

16

Grande bande passante Débit nul



16

Adressage

17

18

Généralités

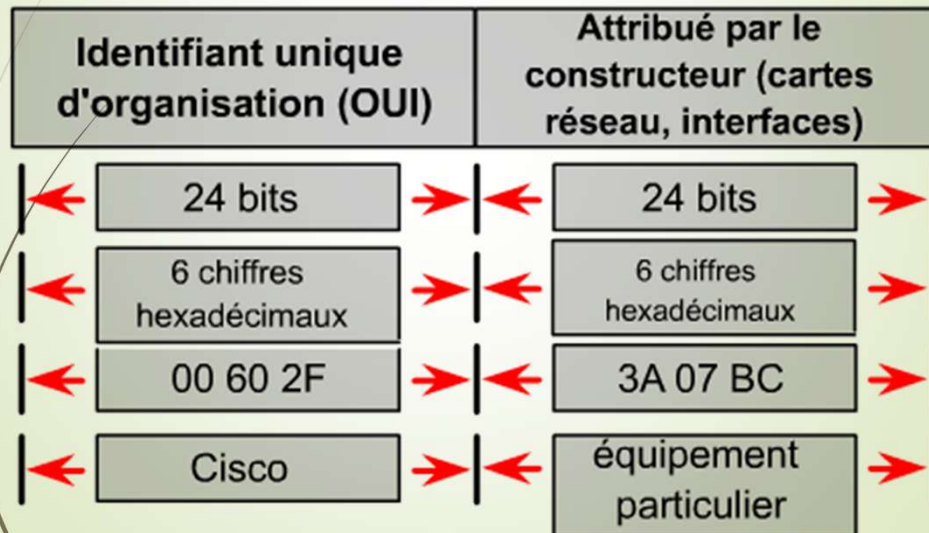
- L'adressage est un système d'identification permettant de déterminer la destination des données pendant leur acheminement
- Pour communiquer l'ordinateur à besoin de deux adresses :
 - Adresse physique associée à la carte réseau
 - Adresse logique associée au système d'exploitation
- Adresse MAC (attribuée à la carte réseau)
 - adressage physique et linéaire
 - 00-FF-CB-93-E5-AB
- Adresse IPv4 (adressage logique et hiérarchique)
 - 192.168.1.10 88.12.0.124

18

19

Adresse MAC (ou ethernet)

Codée sur 48 bits et exprimée par 12 chiffres hexadécimaux)

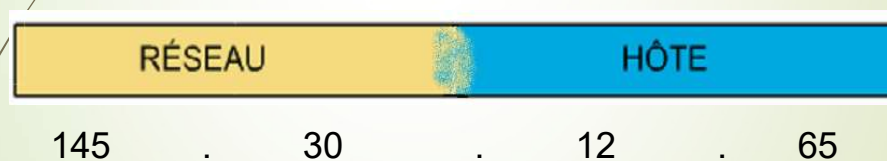


19

20

Adresse IPv4

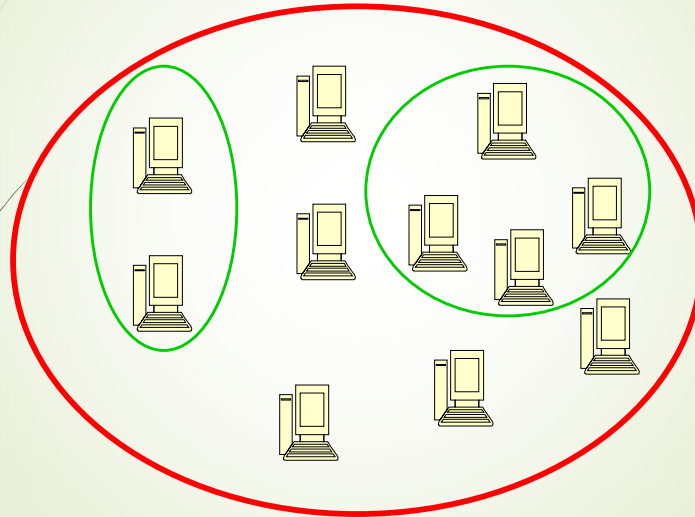
- Codée sur 32 bits (4 octets) et exprimée sous forme décimale pointée
- Une adresse IP est composée :
 - du numéro de réseau auquel l'hôte est connecté
 - du numéro de l'hôte dans le réseau



20

21

Types d'adresse IPv4



21

22

Afficher son adresse IPv4

- ip addr sous linux

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP g
    link/ether 00:50:56:b9:16:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.192.7.152/24 brd 10.192.7.255 scope global dynamic ens160
        valid_lft 2219sec preferred_lft 2219sec
```

- ipconfig sous Windows

```
Invite de commandes

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
Adresse IPv6. . . . . : 2a01:e0a:81d:5680::cda5:85d2
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::3141:79e3:5f7b:adfb%17
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.0.9
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : fe80::160c:76ff:feb2:24a7%17
192.168.0.254
```

22

Dpt R&T – JLD

amU Aix Marseille Université IUT

23 Classes d'adresses IPv4

Système de classement (presque) plus utilisé, mais qu'il faut connaître

	octet1	octet2	octet3	octet4
classe	Réseau	Hôtes	Hôtes	Hôtes
classe	Réseau	Réseau	Hôtes	Hôtes
classe	Réseau	Réseau	Réseau	Hôtes

Classe de l'adresse	Plage du premier octet	Nombre de réseaux possibles	Nombre d'hôtes par réseau
Classe		128 (2 sont réservés)	16 777 214
Classe		16 384	65 534
Classe		2 097 152	254
Classe			

23

Dpt R&T – JLD

amU Aix Marseille Université IUT

24 Adresses Spéciales

- Boucle locale : pour simuler un réseau sur une machine non reliée au réseau
127.0.0.0 - 127.255.255.255
généralement on utilise 127.0.0.1
- Une machine en attente d'adresse
0.0.0.0

24

25

Quelle classe ?

145.10.1.1	est une adresse IP de classe
195.12.123.2	est une adresse IP de classe
55.3.2.1	est une adresse IP de classe
10.0.0.1	est une adresse IP de classe
192.168.1.1	est une adresse IP de classe
172.30.1.2	est une adresse IP de classe

25

26

Quelle machine dans Quel réseau ?

145.10.1.1 désigne la machine	dans le réseau
195.12.123.2 désigne la machine	dans le réseau
55.3.2.1 désigne la machine	dans le réseau
10.0.0.1 désigne la machine	dans le réseau
192.168.1.1 désigne la machine	dans le réseau
172.30.1.2 désigne la machine	dans le réseau

26

27

Vrai – Faux ?

145.10.1.1	est dans le même réseau que	19.12.123.2
145.10.1.1	est dans le même réseau que	145.10.123.2
195.10.1.1	est dans le même réseau que	195.12.123.2
195.12.123.1	est dans le même réseau que	195.12.123.127

27

28

Masque de réseau

- Permet de séparer dans une adresse IP le réseau du numéro de la machine dans ce réseau
- Notation /n où n est le nombre de bits à 1 dans le masque
- Masques associés aux classes
 - classe A 255.0.0.0 /8
 - classe B 255.255.0.0 /16
 - classe C 255.255.255.0 /24

28

Où est mon masque ?

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP g
   link/ether 00:50:56:b9:16:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.192.7.152/24 brd 10.192.7.255 scope global dynamic ens160
       valid_lft 2219sec preferred_lft 2219sec
```

```
Invite de commandes
+ -

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6. . . . . : 2a01:e0a:81d:5680::cda5:85d2
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::3141:79e3:5f7b:adfb%17
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.0.9
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : fe80::160c:76ff:feb2:24a7%17
                                   192.168.0.254
```

Passerelle
DHCP
DNS

31

Passerelle par défaut

- La passerelle par défaut est l'adresse IPv4 de l'interface du routeur auquel votre machine est reliée
- Son rôle est d'acheminer vos données dès que leur destination est en dehors de votre réseau local
=> si vous n'envoyez jamais des données en dehors de votre réseau local, alors la configuration de la passerelle n'est pas utile

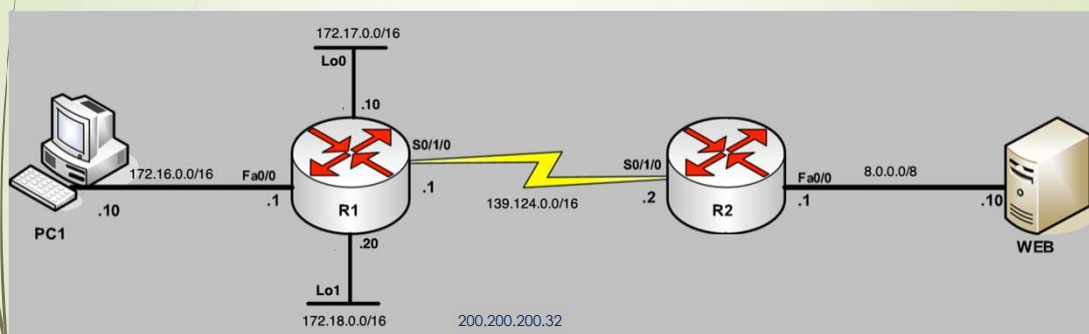
```
damoiseaux@V-PJ-47-016:~$ ip route
default via 10.192.7.250 dev ens160 proto dhcp src 10.192.7.152 metric 100
10.192.7.0/24 dev ens160 proto kernel scope link src 10.192.7.152
10.192.7.250 dev ens160 proto dhcp scope link src 10.192.7.152 metric 100
192.168.122.0/24 dev interne proto kernel scope link src 192.168.122.1 linkdown
```

```
Invite de commandes
Carte réseau sans fil Wi-Fi :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6. . . . . : 2a01:e0a:81d:5680::cda5:85d2
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::3141:79e3:5f7b:adfb%17
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.0.9
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : fe80::160c:76ff:feb2:24a7%17
192.168.0.254
```

31

32

Lecture d'un plan réseau



@IP PC1 :

@IP la passerelle de PC1 :

@IP Lo0 de R1 :

@IP fa0/0 de R2 :

@IP S0/1/0 de R2 :

@IP WEB :

@IP la passerelle de WEB :

32

33

Dynamic Host Control Protocol

- Pour ne pas avoir à configurer manuellement l'adresse IP d'une machine, des serveurs sur le réseau distribuent des adresses IP à qui le leur demande
- Principe :
 - La machine démarre avec l'adresse 0.0.0.0 et cherche un serveur DHCP pouvant lui offrir une adresse
 - Un serveur DHCP sur le réseau, à l'écoute des demandes d'adresses, lui en propose une

33

34

DHCP Distribution

- La distribution d'adresse par le serveur DHCP peut-être :
 - statique : à chaque fois qu'une machine demande une adresse, elle obtient la même ;
le serveur gère une table de correspondance @mac <-- --> @IP
 - dynamique : à chaque fois qu'une machine demande une adresse, elle en obtient une qui peut être différente de celle obtenue précédemment ;
le serveur gère un espace d'adresses qu'il répartit au grès des demandes

34

35

Domaine Name System

- Pour ne pas avoir à connaître les adresses IP de toutes les machines sur le réseau, on remplace une adresse IP par un nom symbolique



- Existence de machines sur le réseau (serveurs DNS) gérant la correspondance entre les noms symboliques et les adresses IP

```
damoiseaux@V-PJ-47-016:~$ resolvectl status | grep "DNS Server"
Current DNS Server: 10.193.2.5
DNS Servers: 10.193.1.5
```

```
C:\Users\jld>ipconfig /all
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Description. . . . . : Intel(R) 82579LM Gigabit Net
Adresse physique . . . . . : 24-B6-FD-FA-EC-82
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.0.21
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : mercredi 28 août 2013 13:57:29
Bail expirant. . . . . : samedi 7 septembre 2 13 13:57:28
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.0.254
Serveur DHCP. . . . . : 192.168.0.254
Serveurs DNS. . . . . : 212.27.40.241
                        212.27.40.240
```

35

36

DNS Fonctionnement

- Principe :
 - une machine a besoin de l'adresse IP correspondant au nom symbolique `www.jldamoiseaux.fr`. Elle envoie alors une demande au serveur DNS référencé dans sa configuration
 - Si le serveur connaît la réponse, il la lui renvoie, sinon il pose la question à un autre serveur DNS jusqu'à que l'on puisse donner la réponse au client ; `www.jldamoiseaux.fr` est à l'adresse `213.186.33.19`

36

Interrogation du Domaine Name System

- Sous linux `dig` ou `host` sont des commandes permettant d'interroger manuellement le DNS
- Sous windows `nslookup` est la commande permettant d'interroger manuellement le DNS